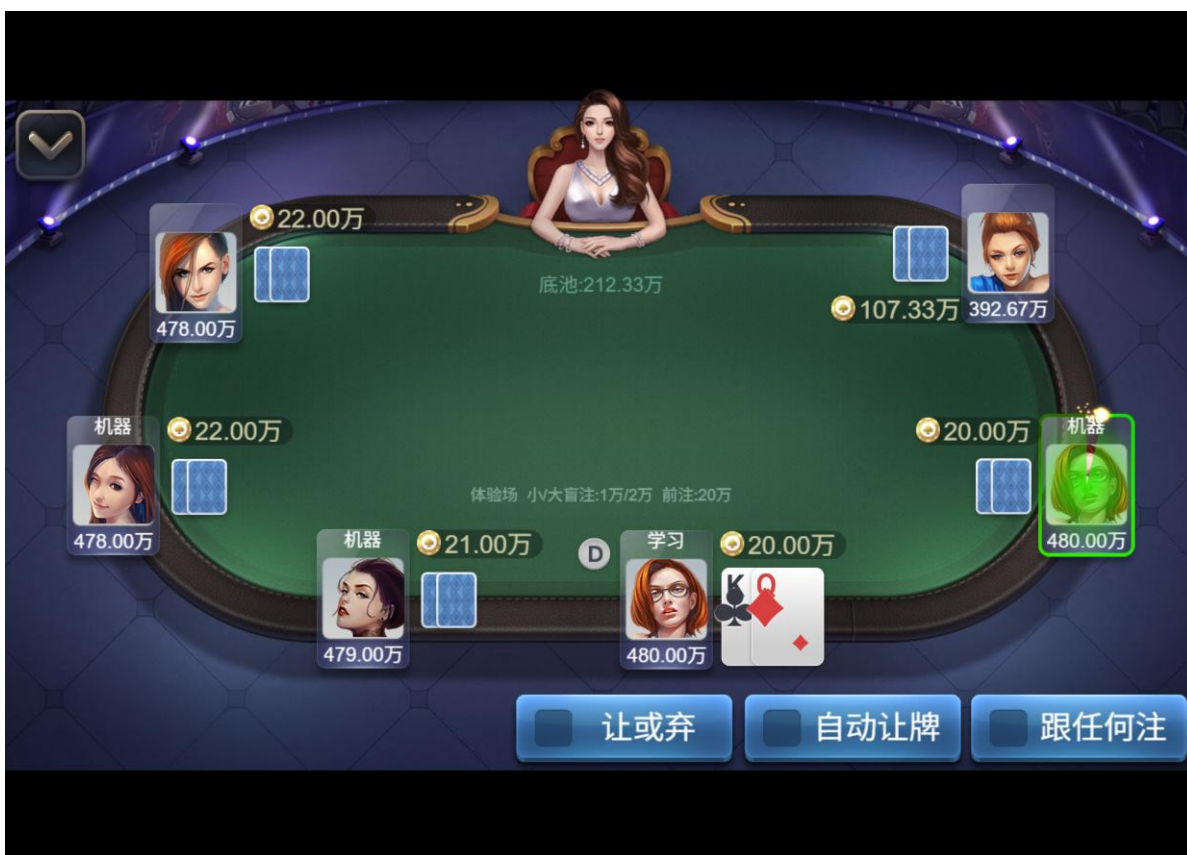


COCOS CREATOR 2.4.7 • ORIGINAL CLIENT RESTORATION

KG 德州扑克 (DZPK)

原 Prefab · 语义化源码 · GameHub TRIAL Authority

Phase A 学习手册 | Source commit b5694d57 | 2026-08-25



最终 exact build: 原 DZPKMain、六席、原按钮与 viewer-safe 私牌

目录与使用方法

- 第 1-4 章：先建立工程事实、架构和目录认知。
- 第 5-8 章：沿原 Prefab、语义脚本、Cocos API 和协议时序读代码。
- 第 9-12 章：理解规则、机器人、控牌、视觉、重连和安全边界。
- 第 13-16 章：复盘问题决策、构建测试、面试问答和后续难度。
- 附录：Class ID、事件、命令、测试数字和简历表述。

建议学习顺序 先在 Creator 打开原 Prefab 看节点和属性，再按事件从 Controller 跟到 Presentation，最后对照 GameHub projection 与 engine。不要先背 API。

1. 结论、范围与事实边界

本阶段完成的是独立 Creator 2.4.7 原版客户端学习工程：一个真人、五个服务端机器人、完整 TRIAL 牌局、viewer-safe 协议、Redis 快照、刷新/进程重启恢复。GameHub 前端没有修改。

事实	当前结论	边界
原版画面	Load / Room / DZPKMain / Rule / Set 已实际运行	原 Prefab 节点与资源
核心源码	5 个语义文件实际挂载/导入	原 5 脚本保留作字节证据
牌局 authority	GameHub backend + Redis + engine	客户端只提交动作意图
金额模式	TRIAL only	REAL 在 context 和 WS 前置拒绝
真人数量	1 真人 + 5 bot	2-6 真人接口预留，未启用
Creator 3.8	未开始	属于下一阶段，不冒充完成
Bank	源码保留、运行时 N/A	不接独立 DZPK Boot

准确表述 fresh independent review 已给出 Creator247OriginalClientParityVerified。可以说自己完成了原版还原、语义化重构、服务端机器人/快照/控牌和 GameHub TRIAL 接入；不要说已完成真钱、2-6 真人、3.8 或生产上线。

2. 权威源码与差异审计

对象	权威身份	还原策略
Cocos	C:\total\kg-cocos-client\728_mobile_restore @ b5694d57	只读；完整 DZPK + meta
PHP	C:\total\kg-php	只读规则/协议证据，不作为 runtime
目标	C:\works\cocos-huanyuan\kg-dzpk-2.4.7-original	独立 develop repo
GameHub	C:\total\game-hub develop	只改 backend/shared/engine

完整 `assets/DZPK` 为 695 个文件、10,781,546 bytes。六个 Prefab 根尺寸均为 1334×750；DZPKMain 有 321 节点。原主桌含 25 个 Spine、6 个 ParticleSystem、7 个 Animation。

- SourceDefectRepair：删除两条 target 为空的 ERNN/BJL 跨游戏 ClickEvent 引用。
- IntentionalDifference：不恢复 PHP 单赢家、花色破平、伪边池、固定最小加注等规则缺陷。
- PlannedLaterPhase：REAL money、正式 UID policy、2-6 真人、Creator 3.8、线上 package。

3. 总体架构

DZPK Phase A - 原版 Cocos 与 GameHub Authority 架构

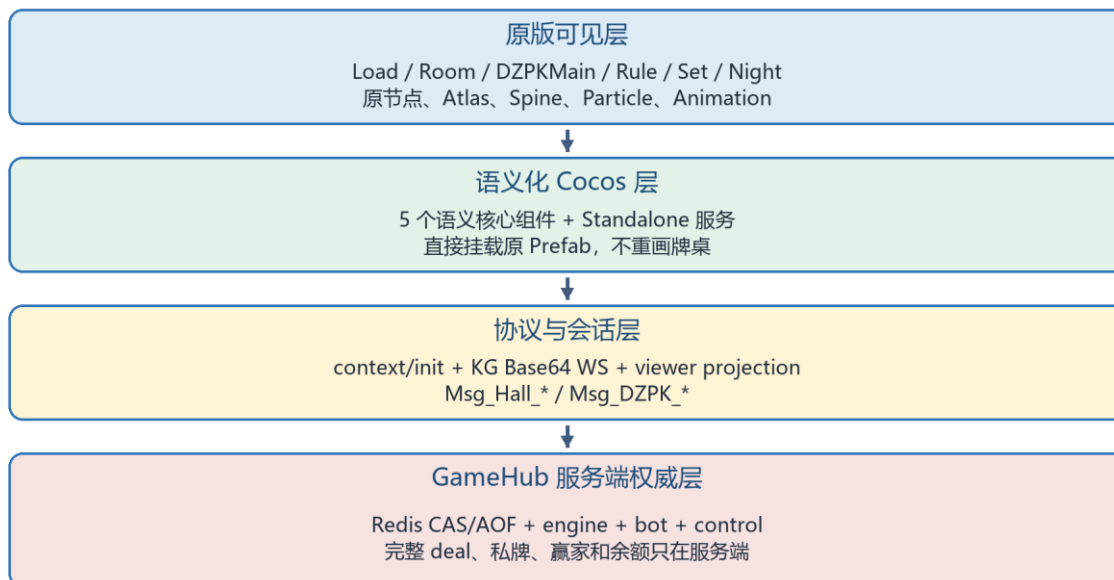


图 1 原可见层、语义 Cocos、协议会话与服务端 authority 分层

关键设计不是“原脚本一字不改”或“重新画一套”，而是保留原 Prefab/节点/资源，把含糊脚本重写成语义组件，再用原 Class ID 映射位置实际挂载。

```

Original visible source
Load.prefab -> Room.prefab -> DZPKMain.prefab
               +-> Rule.prefab
               +-> Set.prefab -> Night

Semantic Cocos code
DzpkLoadingScreenController
DzpkRoomSelectionController
DzpkTableStateModel
DzpkTableGameController
DzpkTablePresentation

Server authority
GameHub context/init -> authenticated KG WS
-> DzpkStudyAuthority -> Redis CAS/AOF -> kg-dzpk-engine
  
```

4. 工程目录与启动入口

```
kg-dzpk-2.4.7-original/
  assets/
    Scene/DzpkStandaloneBoot.fire
    Standalone/                # Cocos 内置会话/资源/音频/导航能力
    DZPK/
      prefab/                  # 原 6 Prefab
      _script/                 # 原 5 核心脚本 + 证据
      _semantic/               # 当前可维护实现
      AA, _res, sound, ...     # 原资源与动画
      _script/                 # 10 shared + 7 provider
      BJL/.../plist_puke       # 原扑克牌 Atlas
      resources/Hall, sound    # 头像/公共音效
  scripts/
    materialize-original-source.ps1
    apply-semantic-prefab-mapping.ps1
    build-creator247.ps1
    verify-original-client-boundary.ps1
    playwright-*.js
  docs/
```

- 1. Boot 交换 launchCode，取得 opaque sessionToken；从 URL 清除一次性凭证。
- 2. 连接 authenticated KG WS，Msg_Hall_Connect 回写服务端 source uid。
- 3. 加载 DZPK Asset Bundle，再实例化原 Load。
- 4. Load 请求 GameSessions，实例化原 Room；玩家点击房间。
- 5. Room 请求 EnterRoom，实例化原 DZPKMain；PokerBase 发送 FinishLoad。
- 6. RoomInfo 建立 viewer snapshot，后续事件驱动原节点和动画。

5. 原 Prefab 与组件映射

Prefab	原 UUID / 状态	当前活跃组件	作用
Load	07af51a2...	41f21+8TLlAnLWc/P9hpsrY	BGM、Spine、配置、Room
Room	efa3b3c7...	84ec95q06xDtpmQT8hjRm0+	三房、头像、进入、Rule
DZPKMain Controller	faea1885...	6b8f4AeDNVOdaQkSDFsDwLn	事件、状态、动作编排
DZPKMain Presentation	同一 Prefab	2de8849XWxHsblCkTlm5qw/	原节点/牌/筹码/动画

Prefab	原 UUID / 状态	当前活跃组件	作用
Rule	1eb86003...	原 Rule 组件	规则弹层
Set	31f79f27...	原 Set 组件	音量、昼夜
Bank	8c9ac144...	不活跃	SourcePresentButGameRun timeNotApplicable

原版可见运行链

原 Room.prefab



原 DZPKMain.prefab



River / 原牌面高亮



自然 Result / pot rows



图2 原 Room、主桌、River 与自然 Result

Prefab 仍是布局与资源事实源；`.meta` UUID 保证序列化资源引用稳定。`apply-semantic-prefab-mapping.ps1` 只替换组件 Class ID、语义属性名和事件 handler，不重排节点。

6. 五个语义核心脚本

脚本	职责	关键方法
DzpkLoadingScreenController	原 Load 生命周期	initializeOriginalLoadingFlow / requestOriginalRoomConfigurations
DzpkRoomSelectionController	原 Room 选房	requestOriginalRoomEntry / instantiateOriginalMainTable
DzpkTableStateModel	viewer-safe 表状态	initializeFromRoomSnapshot / calculate*Presets
DzpkTableGameController	事件订阅与编排	handleRoomSnapshotReceived / handleHandSettled
DzpkTablePresentation	原节点与动画	animateHoleCardDeal / animateStandardPotDistribution

兼容代理原则 m_roomInfo、Msg_DZPK_*、onClick 等旧名只保留一行代理；新业务逻辑必须进入语义方法。序列化按钮已改绑语义 handler。

原方法	语义方法	学习重点
initShow	initializeTablePresentation	节点缓存、NodePool、初始显隐
add_Delete_Player	setParticipantSeatPresence	六席本地座位映射
setPlayerBet	animateParticipantWager	NodePool + cc.Action
showFaPai	animateHoleCardDeal	两轮发牌、本人翻面
showPubliccards	animateCommunityCardReveal	flop/turn/river
playerBrightCard	renderParticipantShowdown	牌型、灰度、winner
showGetPlayerBet	animateStandardPotDistribution	主池/边池/退款

原方法	语义方法	学习重点
sliderEvevt	handleRaiseSliderChanged	Slider/ProgressBar/Spine

7. Cocos Creator 技术与 API

API/技术	如何使用	本工程位置
cc.Component / 生命周期	onLoad、onEnable、start、onDestroy	Boot、Load、Room、Table、Set
properties	Prefab 序列化引用	Seat root、Label、SpriteAtlas、pot node
Node / cc.find	层级查询、active、opacity、color、zIndex	不重画节点
cc.Prefab / instantiate	Load -> Room -> Main; Rule/Set popup	Asset Bundle 内实例化
Sprite / SpriteFrame	牌背、牌面、按钮状态	Atlas frame name 映射
SpriteAtlas	BJL plist_puke + DZPK type atlas	rank/suit/hand type
Button / ClickEvent	Prefab handler + customEventData	fold/call/check/raise/menu
Toggle	自动动作、声音、音乐、昼夜	Set 与 auto actions
Slider / ProgressBar	加注金额与全下	progress clamp + 31 segments
Label / BitmapFont	余额、底池、派奖	退款语义放 pot row 避免缺字
Animation / Clip	倒计时、Slider spark	speed = 1 / seconds
Spine	Load、环境、all-in、winner、Big Win	保留 animation/start/idle
ParticleSystem	原主桌粒子效果	Prefab 序列化资源
Widget	1334×750 和 844×390 适配	SHOW_ALL / 原对齐

API/技术	如何使用	本工程位置
EventTarget / EventBus	wGEvent subscribe/publish/off	目标有效性与事件名不改
schedule / cc.Action	动画等待、移动、淡入淡出	保留原时序，抑制已知 deprecation
Asset Bundle	cc.assetManager.loadBundle('DZPK')	脚本和资源按 bundle 加载
audioEngine	原 AudioManager + browser gesture gate	BGM sound/back
Scene / Camera / Canvas	无可见大厅的独立入口	容器不是外部网页壳
.meta / UUID	资源和组件序列化身份	还原工程最重要的稳定边界

8. 原事件协议与后端交互

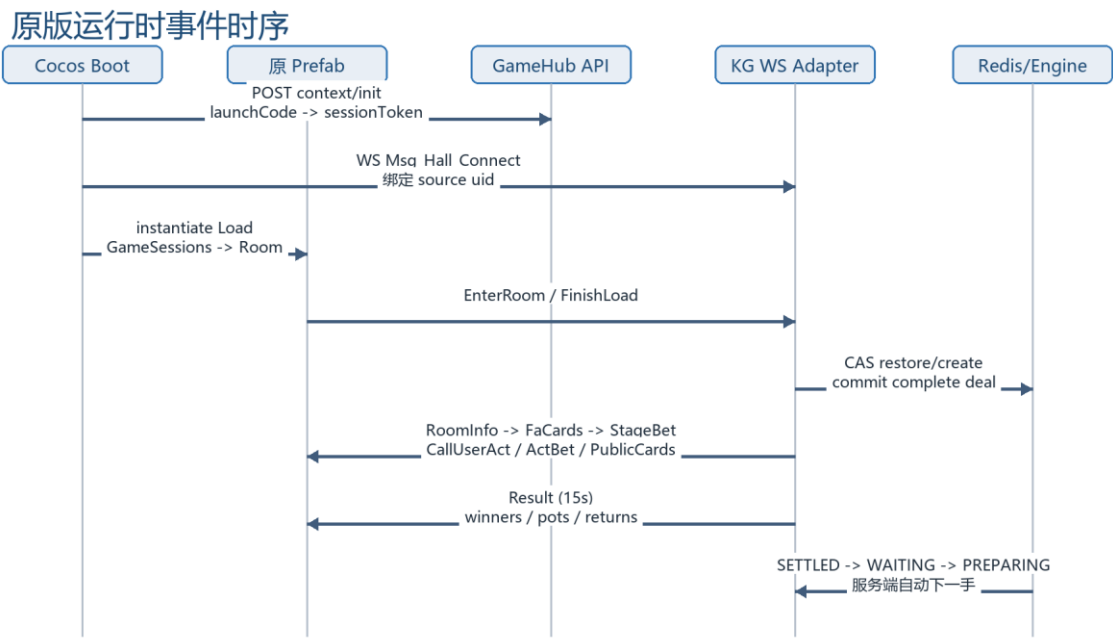


图 3 从启动凭证到自动下一手的原事件时序

方向	事件	核心字段 / 行为
----	----	-----------

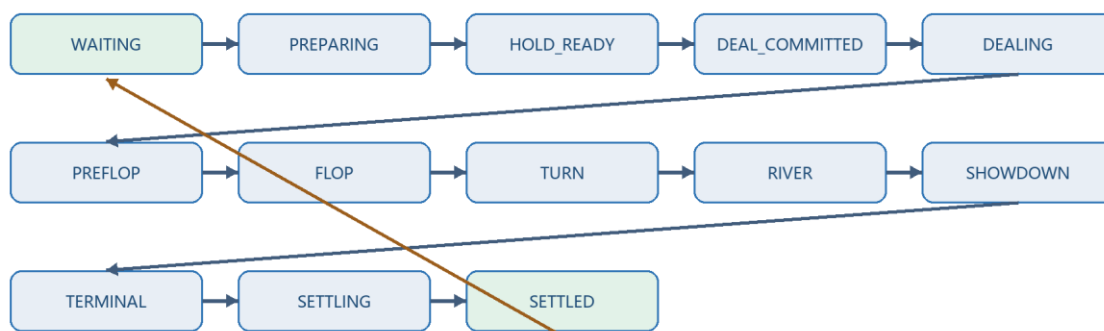
方向	事件	核心字段 / 行为
Cocos -> Server	Msg_Hall_GameSessions	gtype=19
Cocos -> Server	Msg_Hall_EnterRoom	tableid=0, gtype=19, level
Cocos -> Server	Msg_Hall_FinishLoad	rid
Cocos -> Server	Msg_DZPK_ActBet	gold; request_id 由 transport 加
Cocos -> Server	Msg_DZPK_Out	退出意图
Server -> Cocos	Msg_DZPK_RoomInfo	stage/players/notice/publiccards/pot/px
Server -> Cocos	FaCards / StageBet	viewer 私牌 / 盲注前注
Server -> Cocos	CallUserAct / ActBet	uid/minbet/time / actor uid/actionSeq
Server -> Cocos	PublicCards	cards + viewer-only px
Server -> Cocos	Result	handId/revision/actionSeq/winners/pots/returns/cards

动作 gold 映射：负数为 FOLD；0 且 toCall=0 为 CHECK；等于 toCall 为 CALL；等于剩余 stack 为 ALL_IN；其它合法值映射为 raiseTo。身份来自认证 connection，客户端 uid 只做一致性。

REAL 边界 Phase A 在 context/init 与 KG WS 两处拒绝 DZPK REAL，早于钱包读取。真人真钱 hold/capture/order/ledger/audit 不在本阶段。

9. 标准德州规则与 13 状态

服务端 13 状态与恢复边界



每个状态均可版本化快照恢复; SETTLED -> WAITING 已回测

图 4 13 状态、版本化快照与下一手边界

- 52 张唯一牌; rank*100+suit 编码; 5-7 张 best five; A2345 wheel。
- 花色不破平; 完整 kicker chain; 同牌型精确比较。
- 按贡献层构造主池和多个边池; 仅 eligible participant 争夺该层。
- 平分与 odd chip 按庄后顺序确定性分配; 未跟注 overbet 原样退回且不抽 rake。
- full raise 决定最小再加注; short all-in 不重新开放已行动玩家加注权。
- clientActionId/request_id 幂等; expected revision 和 seat/hand 绑定。
- 每次动作、街道和 13 状态都可恢复; 失败写入不应推进 authority。

测试	最终数字	结论
5-card exhaustive	2,598,960	分类计数完整
7-card independent oracle	1,000,000 / 0 mismatch	best-five 一致
Pot/rake conservation	contribution = payout + rake	多池/平分/退款守恒
Lifecycle	13 / 13	每态恢复 + SETTLED->WAITING

10. 机器人与玩家输赢控制

Phase A 只有一个认证真人。其余五席由服务端机器人持有私牌和决策；客户端只看到允许公开的牌背、动作和摊牌信息。

能力	实现	安全边界
机器人节奏	SOURCE_DELAYED 1-5 秒	deadline/节奏进入快照
机器人生命周期	5-200 秒	局间换人； Out/PlayerAct
动作合法性	与真人共用 legal action validator	机器人不能绕过规则
完整 deal commitment	开牌前一次提交	客户端拿不到 deck/candidate
OFF	一次正常洗牌与固定公牌	不按目标选底牌
POSITIVE/NEGATIVE	在同一剩余牌堆分配候选底牌	作用于目标真人
target stop	按 terminal net 幂等推进	达到目标后下一手 OFF

方向	平均 net	95% 下界	95% 上界
OFF	-25131.547	-65980.56	15717.46
POSITIVE	1067491.407	1009326.32	1125656.49
NEGATIVE	-279549.398	-291948.9	-267149.9

面试重点 控牌不是前端“改结果”。服务端先固定完整牌局，再投影 viewer-safe 事件；控制进度按真实 terminal net 更新，并有 OFF、非目标隔离和目标停止。

11. 前端效果与实现

弹层、昼夜与移动横屏



图 5 Rule、Set、Night 与 844×390

结算表达能力



图 6 自然结算与 forced visual only 多赢家/边池/退款

效果	原资源/API	触发
Load	Load Spine start -> idle + sound/back	authenticated session 后
Room 入场	top/content tween + 原人物/房间卡	GameSessions
发底牌	NodePool + move/rotate/scale	FaCards
下注筹码	chip NodePool + moveTo	ActBet
收池	4 chips -> label/allbet	PublicCards/Result
公牌	牌背飞入 -> 翻正面	flop/turn/river
牌型	typeImg SpriteAtlas	px / Result value
摊牌	win/lose/bigwin 原模板	Result cards
派奖	winlabel + per-seat Spine	winner Label active
边池/退款	动态克隆原 allbet row	pots / uncalledReturns
昼夜	原 Night 黑色 Splash opacity 40	Set yj/bt/zd

12. 刷新、重连与安全

- 1. launchCode 只交换一次；成功后立即从 current URL 删除。
- 2. 标签页 sessionStorage 只保留 opaque sessionToken、sessionId、roomId、roomLevel。
- 3. 刷新时 sessionToken 重新 context/init；不从客户端恢复牌局。
- 4. Cocos 以 roomId 走原 reconnect Load/Room/Main，FinishLoad 请求 Redis snapshot。
- 5. WS 断线采用 5s 起步指数退避；成功后归零，避免重启风暴。
- 6. 后端进程重启后，同 session/room/viewer/6 席保持；Redis CAS/AOF 测试通过。
- 7. 退出游戏清除 tab-scoped reconnect key。

客户端允许	客户端禁止
viewer uid/seat/stack	complete deck / candidate deals
本人私牌、公开公牌	机器人未公开私牌
合法动作按钮	赢家、payout、control direction
短期 opaque sessionToken	appSecret、WalletGateway、RoundService
roomId/roomLevel	authority revision 作为提交权威

13. 问题、排查与决策记录

问题	证据	决策	理由
旧 Phase A 是自绘 UI	源码/截图/类名审计	彻底作废，独立工程重新物化原 Prefab	学习目标要求原版
Creator build 过但 runtime missing	浏览器报 __spreadArrays / missing class	恢复 Hall TypeScript helpers 为 Creator plugin	必须早于 bundle scripts
语义组件找不到 DZPK module	Main bundle 早于 DZPK bundle	bundle load 后再挂接；最终直接语义组件	不靠外部网页壳

问题	证据	决策	理由
UID 不一致	RoomInfo 找不到 viewer	Hall_Connect 顶层 uid 回写 GameContext	服务端身份优先
试玩余额不足	原 min_gold 20 万-100 万	dev trial top-up 到 100 万	不改原房间门槛
现有本地 DB ledger 不安全	0000 hash mismatch	新建 task DB, 43 migrations 前滚	不篡改旧 ledger
刷新丢会话	launchCode 已清除	tab sessionToken + room identity; server snapshot	不存 event/bot/deck
重启刷 WS error	每秒直连	5s 指数退避 + 原子重启测试	减少故障风暴
Set 缺 show_day_night	真实点击报错	恢复原 Night 节点和 Cocos 内置方法	按用户要求不套 Hall
结果时按钮重现	close raise 恢复 bet	区分关闭加注与全局隐藏	方法职责明确
退款 BitmapFont 缺中文字	win.png 无退/回 glyph	金额保持数字, 语义放原 pot row	零缺字、保留原字体
200 手测试默认超时	fresh review 下 case 超过 Bun 5s	局部预算 30s; 同命令重跑 67/67	保留 200 手覆盖, 不放宽 全局

14. 构建、调试与验收

14.1 常用命令

```
# 重新从权威源物化并重绑 semantic components
scripts\materialize-original-source.ps1

# 边界与精确 Creator 2.4.7 build
scripts\verify-original-client-boundary.ps1
scripts\build-creator247.ps1

# 预览
scripts\start-preview.ps1 -Port 3002

# GameHub TRIAL launch (需要本地商户显式允许 dzpk-955)
pnpm kg-micro-shell:play-url -- dzpk --trial --no-stage --merchant=...

# Engine / Backend
pnpm --filter @gamehub/kg-dzpk-engine test
pnpm --filter @gamehub/kg-dzpk-engine test:acceptance
bun test apps/backend/src/modules/games/dzpk ...
```

14.2 最终验证数字

门	结果	证据
Creator fresh import/build	Passed	build-creator247.ps1
Boundary	6 Prefab / 5 semantic core / no authority leak	verify-original-client-boundary.ps1
Engine focused	33 pass / 0 fail / 141 expects	5 test files
Backend focused	67 review / 130 expanded; 0 fail	530 / 1,206 expects; 默认 timeout
5-card	2,598,960	exhaustive
7-card	1,000,000 / 0 mismatch	independent oracle
Bot soak	50,000 hands / 1,150,532 actions	50,000 unique deals
Natural browser	2 distinct hands / board 3,4,5	original UI buttons
Refresh / restart	same session/room/viewer/6 seats	0 errors / 0 warnings
Rule/Set/Night	actual clicks passed	night 255 / day 0
844x390	Canvas exactly 844x390	mobile screenshot

15. 面试问答与简历表述

Q1. 为什么不直接复用原 JS?

A. 原文件保留作证据，但变量和职责不可维护。通过相同 Prefab 位置挂语义组件，兼得画面 parity 与可读源码。

Q2. Prefab 和 .meta 为什么重要?

A. Prefab 保存节点/组件序列化; .meta UUID 连接 SpriteFrame、Atlas、Spine、脚本 Class ID。丢 UUID 会出现 missing asset/script。

Q3. Asset Bundle 怎么工作?

A. Boot 先 loadBundle('DZPK'), 之后 bundle.load prefab; bundle script 注册后才能实例化其组件。

Q4. 为什么 build 成功仍会 runtime 失败?

A. 构建只证明可编译。缺全局 helper、模块加载时序、序列化属性、Hall 服务函数都要靠浏览器发现。

Q5. Controller 和 Presentation 怎么分工?

A. Controller 消费 source event、更新 model、排动画队列; Presentation 只操作原节点和动画。

Q6. 重连怎么保证一致?

A. sessionToken 重新鉴权, roomId 触发原 reconnect path, Redis versioned snapshot 是事实源; 不回放客户端旧动画日志。

Q7. 如何避免重复 Result?

A. Result 携带 handId/revision/actionSeq; Controller fingerprint 幂等, 后端 request_id/CAS 防重复写。

Q8. 边池怎么算?

A. 按不同 contribution tier 构造层, 每层 eligibility 独立; 派奖+退款+rake 与总贡献守恒。

Q9. short all-in 为什么不重开加注?

A. 未达到上一次 full raise size 时只增加 toCall, 不给已行动玩家新的 raise right。

Q10. 为什么花色不破平?

A. 标准德州只比较五张牌 rank/kicker; 花色无大小。

Q11. 控牌放哪里?

A. 服务端 deal commitment 边界; 客户端没有 deck/candidate/control facts。

Q12. 如何证明控牌方向?

A. OFF/POSITIVE/NEGATIVE 各 1000 手, 95% 区间分离; 进度按真实 terminal net 幂等推进。

Q13. 机器人为什么也走合法动作?

A. 避免 bot 形成旁路, 所有动作统一验证 hand/seat/revision/legal action。

Q14. 为什么 Phase A 不做真钱?

A. 德州是一手多街, 不能把每次 call/raise 当即时 round; 需要后续 staged hand economics.

Q15. 为什么 sessionStorage 可以接受?

A. 只存 tab-scoped opaque session token 和导航身份, 用于刷新; 不存牌局/事件/deck, 退出清除。
生产可继续升级 cookie/origin 方案。

Q16. 如何测低概率边池/平分?

A. 逻辑用 deterministic unit/acceptance; 视觉用断开 WS 后的 forced viewer-safe Result, 并明确不当自然概率证据。

Q17. 844×390 怎么适配?

A. 1334×750 设计分辨率 + SHOW_ALL + 原 Widget; 真实 viewport/canvas 均为 844×390。

Q18. Set 的昼夜怎么补?

A. 从原 Main.fire 恢复 Night 黑色 Splash 节点, Cocos 内实现 show_day_night, opacity 255/0。

Q19. 最大的排障收获?

A. 源码身份、构建、运行、协议、视觉、恢复是不同证据; 每一层都需要独立 gate。

Q20. 下一步 3.8 难点?

A. 2.x API/序列化/Bundle/Action 到 3.8 的模块、装饰器、资源和构建变化; 必须先冻结 2.4.7 golden parity。

15.1 简历可据实表述

项目名称 KG 德州扑克原版 Cocos 客户端还原与 GameHub TRIAL 接入 (Creator 2.4.7)

- 基于 KG Cocos/PHP 权威源码完成 6 个 Prefab、695 个资源文件和原事件协议审计, 恢复 Load->Room->DZPKMain 原运行链。
- 将 5 个含糊核心脚本重构为可维护的 Cocos 语义组件, 保留原节点、SpriteAtlas、Spine、Particle、Animation 与交互时序。
- 实现服务端权威德州 engine: best-five、主/边池、平分/odd chip、未跟注退回、full raise/short all-in、幂等与 13 状态快照。

- 实现 1 真人 + 5 机器人、1-5 秒动作节奏、5-200 秒生命周期、Redis CAS/AOF 重启恢复和 15 秒自动下一手。
- 接入 GameHub context/init + authenticated KG WS，完成 viewer privacy、source uid 绑定、刷新/进程重启与 TRIAL/REAL 双重门。
- 完成 259 万五张穷举、100 万七张零差异、5 万手 115 万动作 soak，并用真实 Chromium 验收两手、Rule/Set/Night 与 844×390。

不要写 “完成 Creator 3.8、2-6 真人、真钱闭环、正式生产上线” 目前都不属实。面试时以代码、测试和取舍讲清楚，比夸大范围更可信。

16. 难度评估与后续路线

目标	难度	理由
只恢复素材/能打开 Canvas	3/10	不能称原版源码还原
原 Prefab + 语义源码 + 离线牌局	8/10	旧 Hall 依赖、模块时序、规则和动画
本阶段 GameHub TRIAL	8.5/10	认证、Redis、viewer、重连、测试矩阵
Creator 3.8 迁移	8.5-9/10	序列化/API/Bundle/构建变化
2-6 真人 + 真钱	9.5/10	并发、断线、hand economics、审计/对账

16.1 下一阶段建议顺序

1. 冻结 2.4.7 golden screenshots、事件 trace、Prefab hashes 和 full acceptance。
2. 建立 Creator 3.8 空工程与 API compatibility ledger；先不改业务。
3. 逐 Prefab 迁移资源/序列化组件，保持 source event 和服务端不变。
4. 恢复 3.8 Web build、桌面/844×390 视觉和两手主循环。
5. 再扩 2-6 认证真人：seat admission、per-viewer projection、disconnect/rejoin。
6. 最后设计 REAL staged hand economics、wallet/order/ledger/audit/admin reconciliation。

附录 A. 关键身份与证据

项目	值
Source commit	b5694d576c482e02dc00a33f51eea633b9cd647f
Source game	KG 119 / client 19 / GameHub dzpk-955
Creator	2.4.7
DZPK files	695 / 10,781,546 authority bytes
Main nodes	321
Semantic controller	UUID 6b8f401e-0cd5-4e75-a424-48316c0f02e7
Semantic presentation	UUID 2de88e3d-5d6c-47b1-b942-913966e6ac3f
Acceptance manifest	dzpk-phase-a-acceptance-v1
Source math	dzpk-source-083cff524afb5aa5
Bank	SourcePresentButGameRuntimeNotApplicable

附录 B. 证据文档索引

- docs/phase-a-original-cocos-parity-audit.md
- docs/phase-a-cocos-naming-mapping.md
- docs/phase-a-cocos-component-mapping.md
- docs/phase-a-source-function-protocol-matrix.md
- docs/phase-a-validation-evidence.md + phase-a-fresh-independent-review.md
- docs/evidence/phase-a-acceptance-final.json

最终提醒：面试前请亲自打开 Prefab、断点跟事件并至少手动玩两手；重点是能沿源码解释失败、取舍与证据。